LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II



Disusun Oleh:

Nama: M Riki Pratama
Kelas: Teknologi Rekayasa Internet (3C)
NPM: 25782072

Dosen:
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 2026

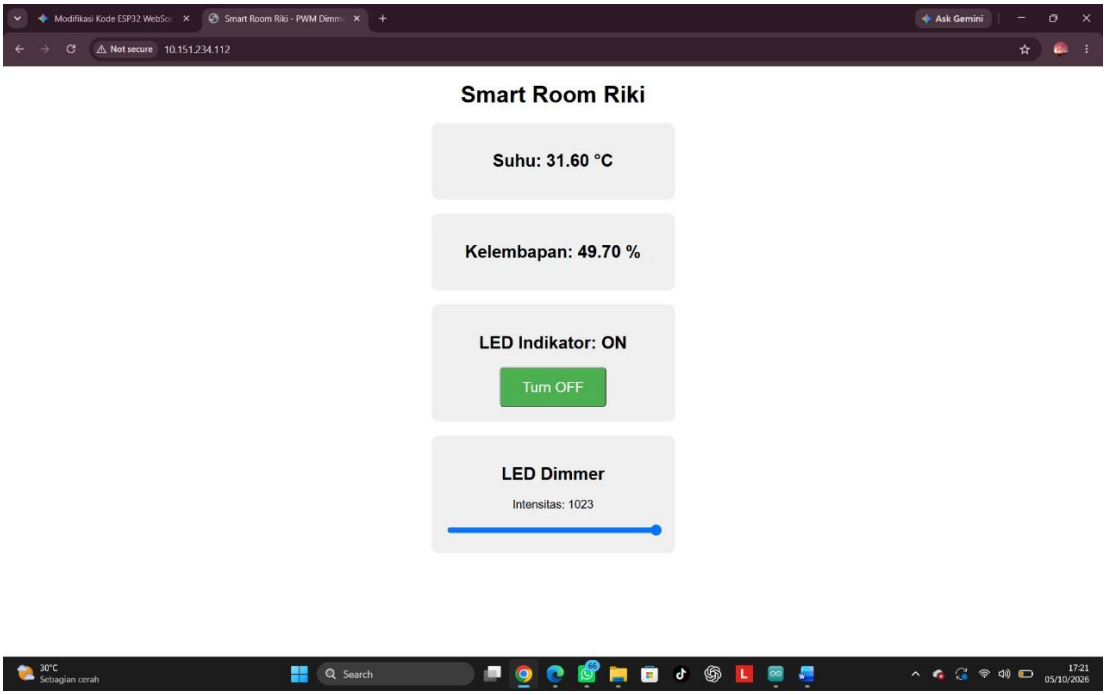
Modul 4: Komunikasi Asinkron dan WebSockets

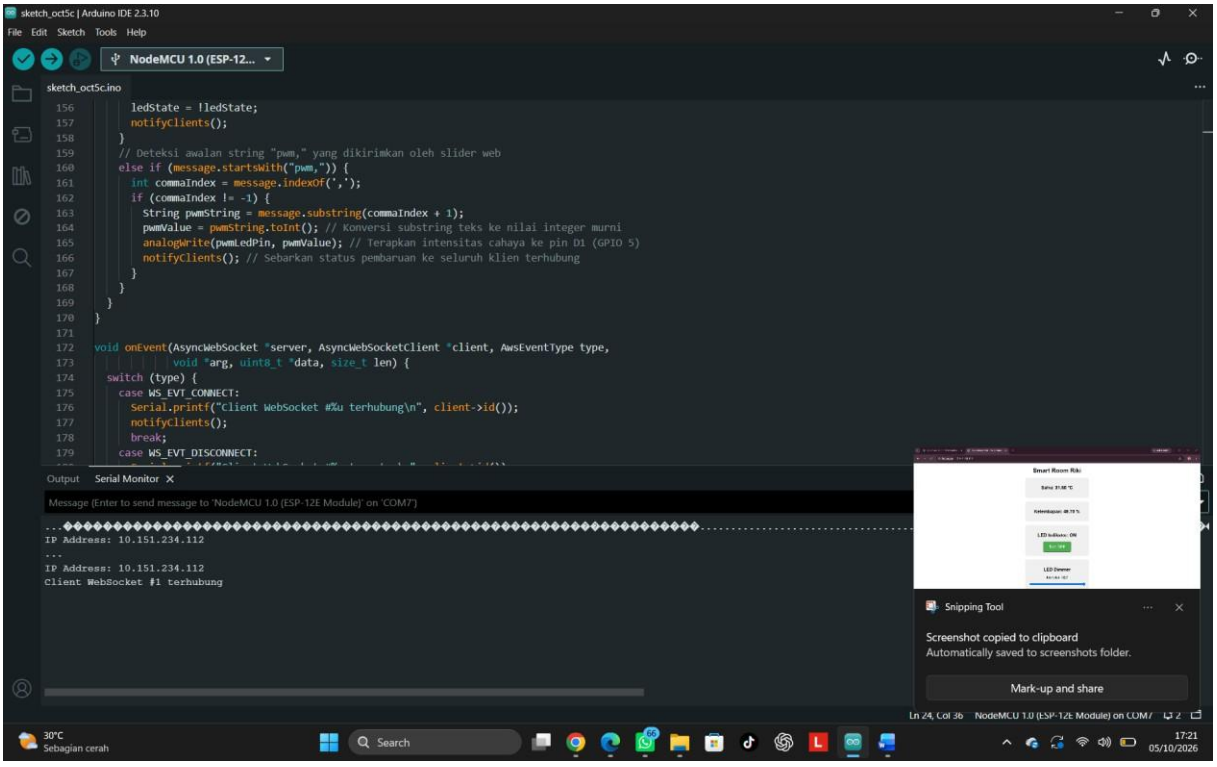
4.5 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

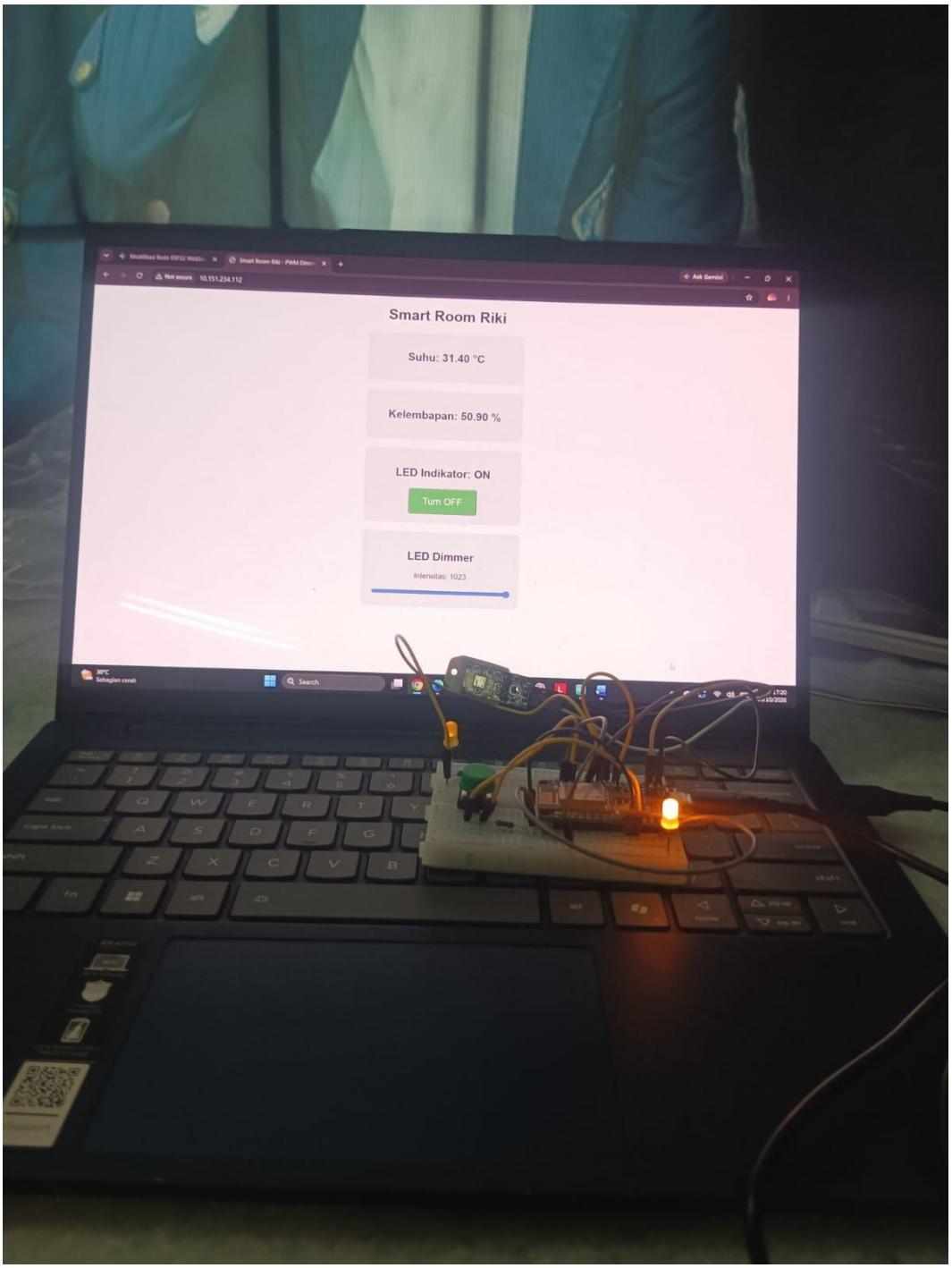
Sinyal Digital (*ON/OFF*) sangat berguna, namun bagaimana jika Anda ditugaskan merancang antarmuka penyesuai intensitas redup-terang lampu (*Dimmer*) dari *smartphone*?

Skenario Proyek (*Smart Lighting*): Anda akan mengeksplorasi penggunaan modulasi sinyal listrik analogWrite() (atau dikenal dengan fitur PWM) dan memadukannya dengan teknologi masukan elemen *Slider / Range* dari HTML5.

- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket *String* WebSocket berkelanjutan (*continuous packet*) dari manipulasi antarmuka layar *slider* untuk merombak parameter persentase daya komponen aktuator.
- **Tingkat Kesulitan:** Lanjut
- **Instruksi Perangkaian:**
    i. Tambahkan sebuah komponen **LED** yang dilengkapi **Resistor 220 Ohm** (sebagai pengaman arus).
    ii. Hubungkan kaki Anoda (positif) sistem LED tersebut ke pin **D1 (GPIO 5)**.
- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End):**
    i. Modifikasi desain kerangka web HTML Anda. Sisipkan elemen input *Slider* HTML. *(Hint sintaksis: <input type="range" min="0" max="1023" id="pwmSlider" onchange="sendPWM(this.value)">)*
    ii. Buat sebuah fungsi JavaScript bernama sendPWM(value) yang akan mengirimkan paket *string* teks berformat khusus (misalnya "pwm,512") ke NodeMCU melalui *websocket*.
    iii. Pada ruang fungsi C++ handleWebSocketMessage() di sisi server (NodeMCU), pecah (*parsing*) atau periksa string tersebut menggunakan fitur deteksi *substring* atau bahasa pemrosesan C++ lainnya.
    iv. Jika Server NodeMCU sukses mendeteksi dan mengambil angka murninya, panggil fungsi aktuator analogWrite(pinLED, nilaiPWM) untuk secara elegan meredupkan atau menerangkan LED LED fisik secara seketika sesuai gesekan layar Anda!
- **Kriteria Keberhasilan:**
    - Di layar gawai Anda, hadir tuas gulir horizontal (*Slider*).
    - LED di dunia nyata dapat diredupkan dan diterangkan secara bertahap saat Anda menggeser tuas *slider*, bebas dari lag (*real-time response*).
    - Kendali LED dan pembacaan Sensor *DHT* bawaan Praktikum 1 dipastikan masih bekerja berdampingan dengan sempurna.


Modifikasi Kode ESP32 WebSc
Smart Room Riki - PWM Dimm
Ask Gemini
Not secure
10.151.234.112
Smart Room Riki
Suhu: 31.60 °C
Kelembapan: 49.70 %
LED Indikator: ON
Turn OFF
LED Dimmer
Intensitas: 1023
30°C
Sebagian cerah
Search
17:21
05/10/2026

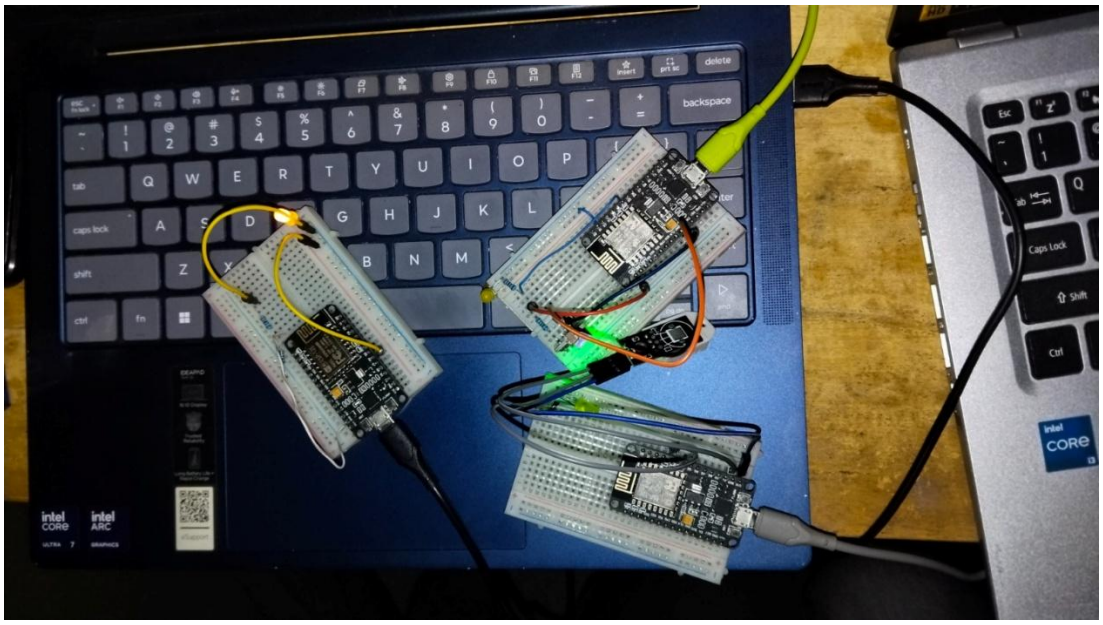

sketch_oct5c | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct5c.ino
ledState = !ledState;
notifyClients();
// Deteksi awalan string "pwm," yang dikirimkan oleh slider web
else if (message.startsWith("pwm,")) {
int commaIndex = message.indexOf(',');
if (commaIndex != -1) {
String pwmString = message.substring(commaIndex + 1);
pwmValue = pwmString.toInt(); // Konversi substring teks ke nilai integer murni
analogWrite(pwmLedPin, pwmValue); // Terapkan intensitas cahaya ke pin D1 (GPIO 5)
notifyClients(); // Sebarkan status pembaruan ke seluruh klien terhubung
void onEvent(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client, AwsEventType type,
void *arg, uint8_t *data, size_t len) {
switch (type) {
case WS_EVT_CONNECT:
Serial.printf("Client WebSocket #%u terhubung\n", client->id());
notifyClients();
break;
case WS_EVT_DISCONNECT:
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')
IP Address: 10.151.234.112
IP Address: 10.151.234.112
Client WebSocket #1 terhubung
Snipping Tool
Screenshot copied to clipboard
Automatically saved to screenshots folder.
Mark-up and share
Ln 24, Col 36
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7
30°C
Sebagian cerah
Search
17:21
05/10/2026


Not secure 10.151.234.112
Ask Gemini
Smart Room Riki
Suhu: 31.40 °C
Kelembapan: 50.90 %
LED Indikator: ON
Turn OFF
LED Dimmer
Intensitas: 1023
30°C
Sebagian cerah
Search

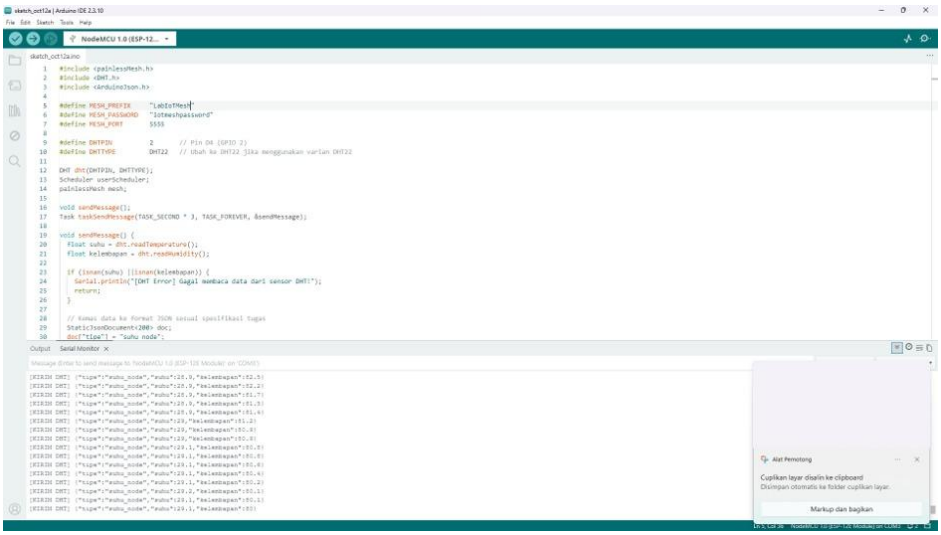
Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh
Kembangkan jaringan mesh pada Praktikum 4 menjadi sistem *monitoring* lingkungan dan kendali otomasi terdistribusi tanpa perantara router. Setiap kelompok membagi peran perangkat sebagai berikut:

- Tujuan: Menguasai transmisi paket JSON terdistribusi melintasi jaringan *Ad-Hoc Mesh Multi-Hop* dan mengevaluasi *rule engine* otomasi aktuator LED di node konsentrator.
- Tingkat Kesulitan: Lanjut (Kolaboratif Kelompok)
- Instruksi Perangkaian:

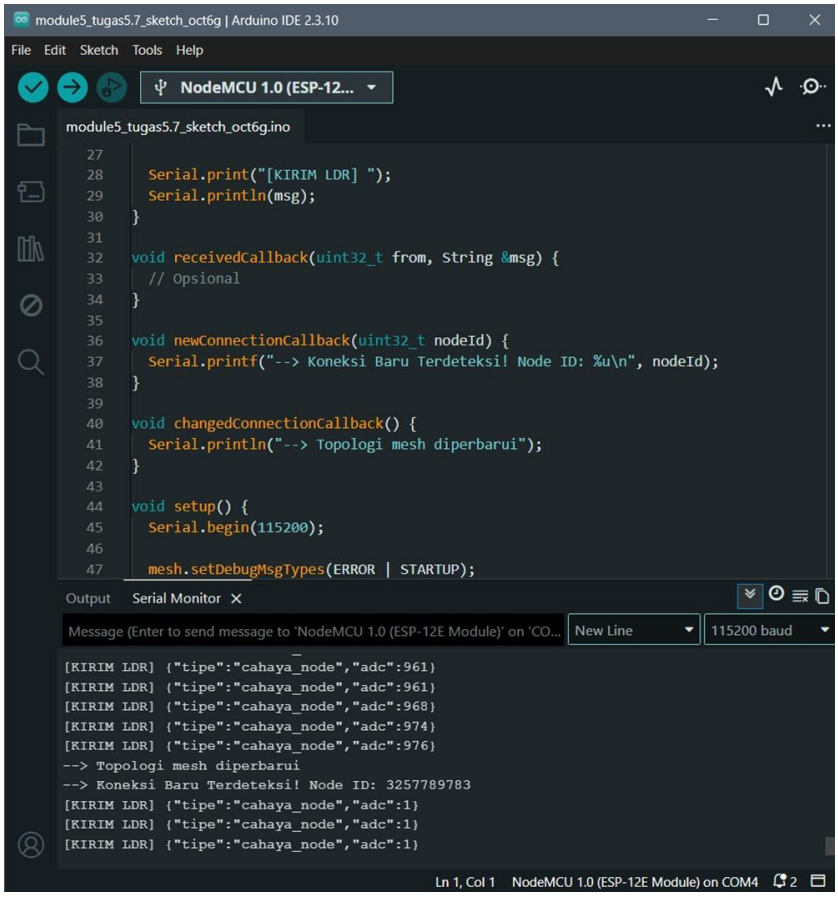


  i. Node 1 (Stasiun Lingkungan): Hubungkan pin DATA sensor DHT11/DHT22 ke pin D4 (GPIO 2) NodeMCU 1 (VCC ke 3V3, GND ke GND).
  ii. Node 2 (Stasiun Cahaya): Rangkai sensor LDR dan Resistor 10k Ohm sebagai pembagi tegangan ke pin A0 NodeMCU 2.
  iii. Node 3 (Hub Kontrol Aktuator):
    - Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D6 (GPIO 12) NodeMCU 3.
    - Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki Resistor 220 Ohm, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke jalur GND *(rangkaian LED aktif-HIGH seperti pada Modul 3 dan Modul 4)*.
- Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):
  i. Node 1 (Sensor DHT):
    - Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka DHT.h setiap 3 detik.
    - Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:
      {"tipe":"suhu_node","suhu":29.4,"kelembapan":65.0}



ii. Node 2 (Sensor LDR):

- Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.
- Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:
  {"tipe":"cahaya_node","adc":420}

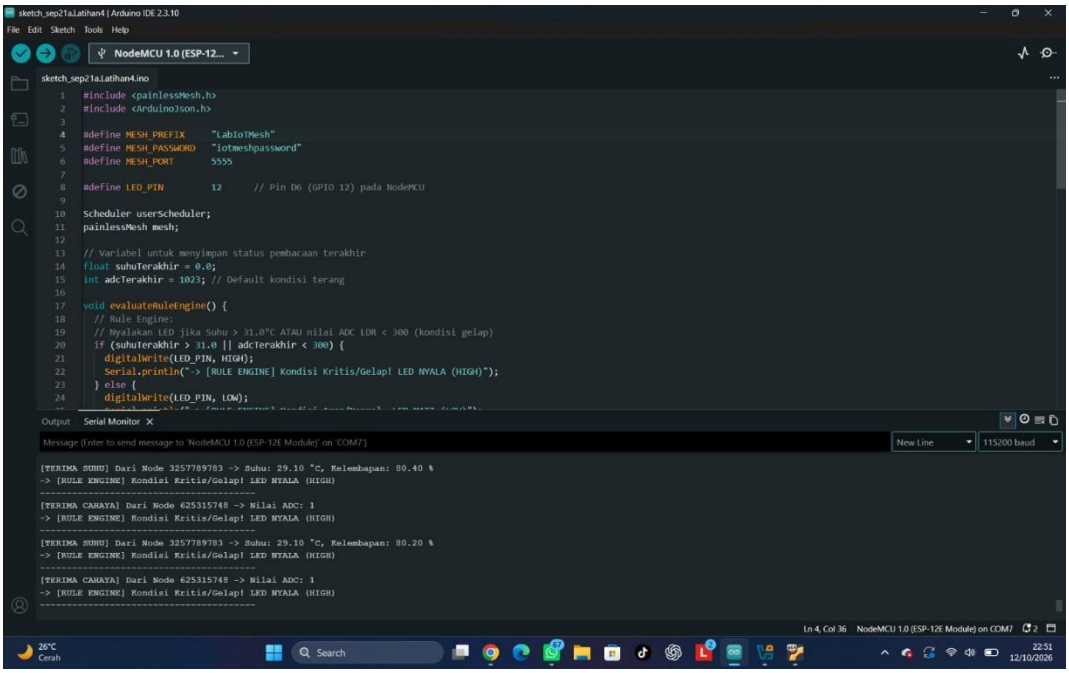


iii. Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):

- Nonaktifkan taskSendMessage pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).
- Pada fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg):
  - Gunakan pustaka ArduinoJson (JsonDocument /

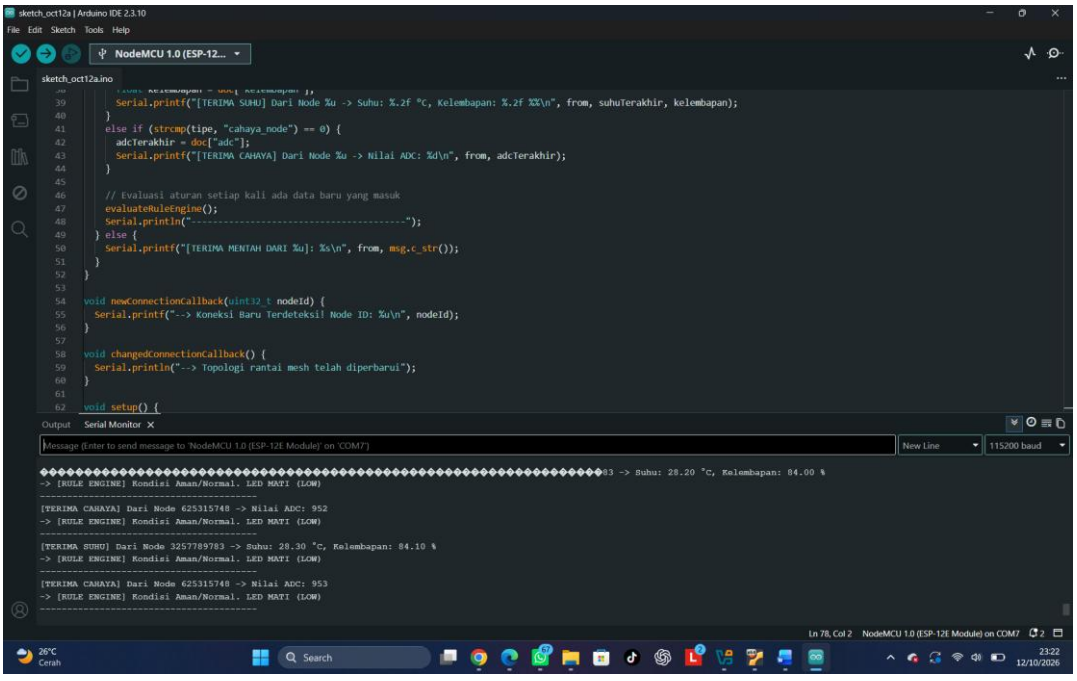
StaticJsonDocument<200>) untuk membedah string JSON masuk.

- Evaluasi kondisi *Rule Engine*:
  - JIKA data suhu dari Node 1 bernilai di atas 31.0 Celcius ATAU nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai di bawah 300 (kondisi gelap), nyalakan LED (digitalWrite(ledPin, HIGH)).
  - Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, matikan LED (digitalWrite(ledPin, LOW)).

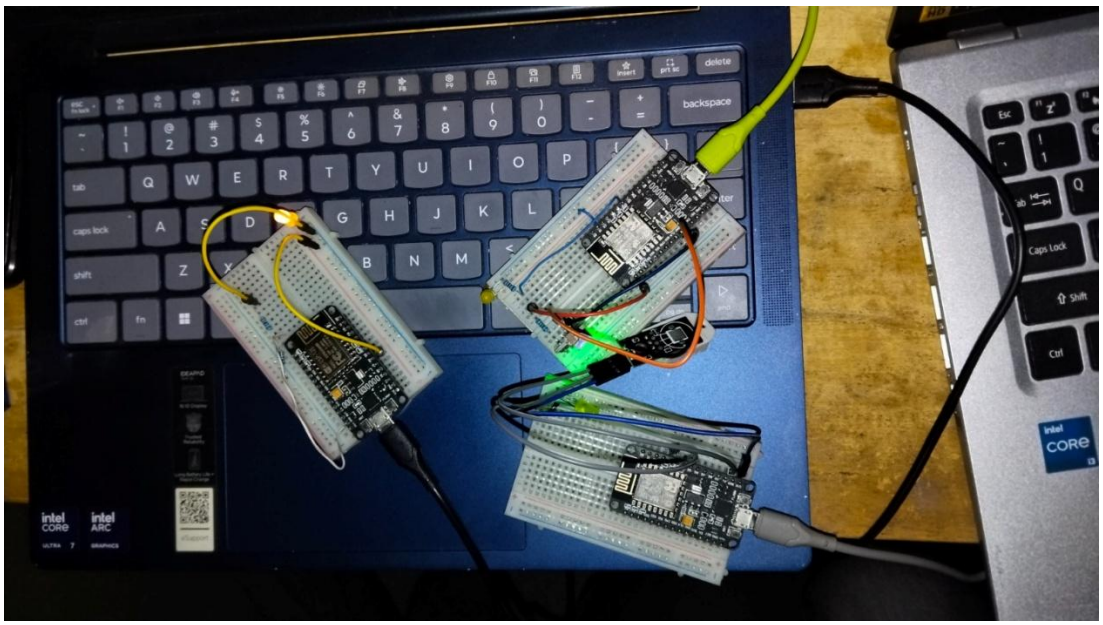


iv. Eksperimen Ketahanan Jaringan (*Multi-Hop* dan *Self-Healing*):

- Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.



- Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.



- Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.
  Jawaban: iyaaa pak

- Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui *callback* changedConnectionCallback().

